

ESEMPIO DA CFG $\rightarrow$ PDA.

il seguente linguaggio sappiamo che è un CFL, lo avevamo già dimostrato.

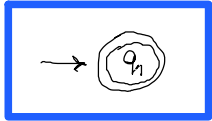
$$B = \{ 0^m 1^m \mid m \geq 0 \}$$

MOSTRIAMO UN PDA CHE RICONOSCE LE STRINGHE DI QUESTO LINGUAGGIO.

SVL6

• $\epsilon \in B$.

LA STRINGA VUOTA APPARTIENE AL LINGUAGGIO. SI POTREBBE PARTIRE DA UNO STATO INIZIALE che è già di accettazione cosicché, se la stringa è vuota, accettiamo.



Quali potrebbe essere l'idea intuitiva per realizzare una macchina con una stack che RICONOSCA questo linguaggio?

con un automa a stati finiti questo non si può fare, perché gli stati sono finiti e le stringhe sono potenzialmente lunghe.

Adesso però ho una memoria infinita, ho la stack e la posso usare quanto voglio.

Come faccio a decidere se una stringa non fa parte del linguaggio?

• PER ESEMPIO, se dopo aver visto un 1 vedo uno zero, è chiaro che non fa parte del linguaggio.

011 $\rightarrow$ metter sullo stack uno zero, toglierlo quando incontro il primo uno e toglierlo quando leggo il secondo uno. ma l'ultimo parte non ci riesce, perché l'ho già tolto.
Quindi la macchina non può andare avanti.

001 $\rightarrow$ metter sullo stack i primi due zeri, poi l'ultimo 1 mi cancella l'ultimo zero, l'input è finito.

ORA PER ACCETTARE DEVO CONTROLLARE CHE LO STACK SIA VUOTO.

PER DETERMINARE SE LO STACK È VUOTO OPPURE NO, USIAMO UN TRUCCHETTO.

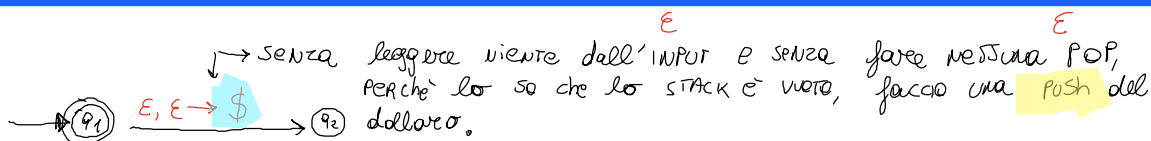
IL TRUCCHETTO È DIRE CHE IL LINGUAGGIO DEL NOSTRO DELLA NOSTRA MACCHINA CONTIENE UNO ZERO ED UN CARATTERE PARTICOLARE \$, che marca la fine dello stack.

Quindi, la prima freccia che definiamo in questa macchina è una PUSH di dollaro!

$$\Gamma = \{ 0, \$ \}$$

quindi:

1



attenzione, è l'analogia a scrivere:

$$(R_{i+1}, b) \in \delta(R_i, w_{i+1}, a)$$

OVVERO

TRA R_i AD R_{i+1} , ESISTE UNA FRECCIA CHE, LEGGENDO w_{i+1} E LEGGENDO a , TRANSITA IN R_{i+1} METTENDO b SULLA CIMA DELLO STACK.



Quindi, ho messo il dollaro sullo stack!

2

ORA DEVO LEGGERE ZERI!

Fino a che leggo zeri, io sto nella prima parte di questa stringa. Cosa devo fare?

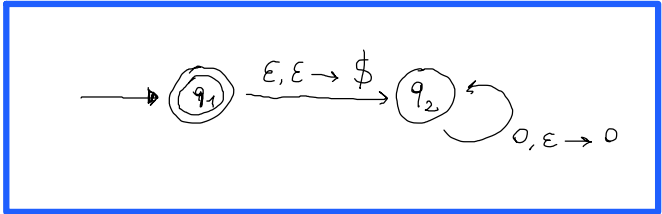
• Per ogni zero che leggiamo NON deve togliere niente dallo STACK, non c'è nessuna **POP**.

1 | 2

0, $\epsilon \rightarrow 0$

1 2

ma deve mettere "PUSHARE" lo zero sullo stack.



quindi, mano a mano che leggiamo zeri, mettiamo zeri sullo stack.

3

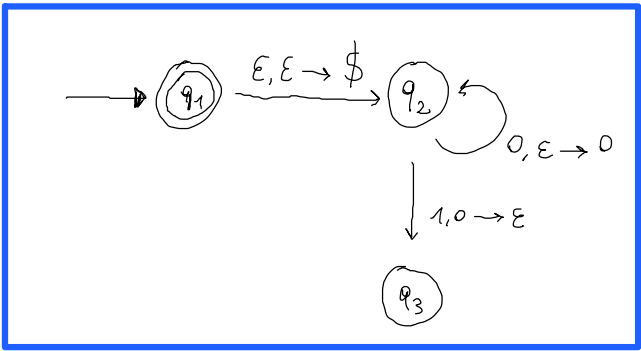
ORA deve leggere gli uni:

• se leggiamo un 1, sullo stack ci deve essere zero e farlo una **POP** dello zero e al suo posto, **NON** pusho niente.

3

1, 0 $\rightarrow \epsilon$

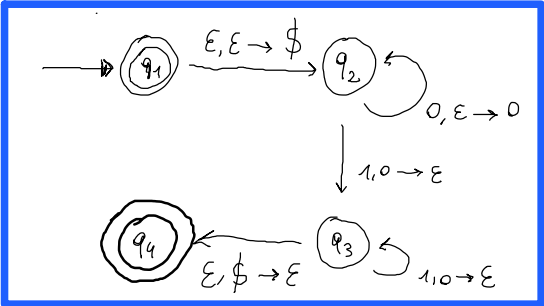
1 2



4

E da q3 continuo: se leggiamo 1 e c'è uno zero sulla cima, lo tolgiamo, e non ci mettiamo niente al suo posto. 1, 0 $\rightarrow \epsilon$.

ORA, creiamo lo stato di accettazione q4.



da q3 si passa a q4, quando Trovo il fondo dello stack.

NON leggiamo NIENTE dall'input, Trovo il \$ sulla cima dello stack e non ci mettiamo niente:

1 | 2 | 3

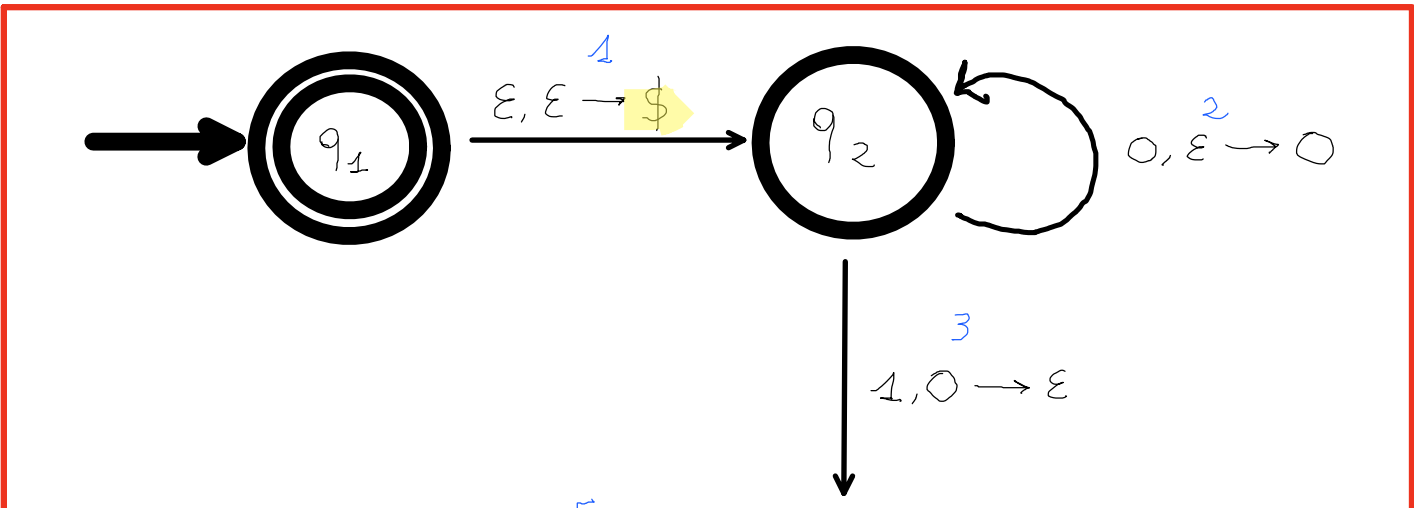
$\epsilon, \$ \rightarrow \epsilon$

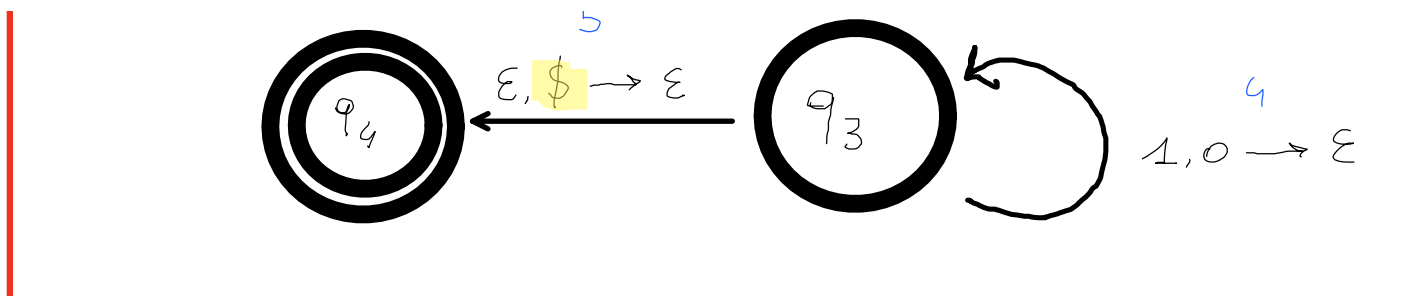
1 2 3

FINE

34:12

Riscriviamo bene l'automa:





1. Senza leggere niente dall'INPUT e senza fare nessuna pop, faccio una push del dollaro.
2. Per ogni zero che leggo, non devo fare nessuna pop, faccio una push dello zero
3. Se leggo un 1, faccio una pop dello zero, e non pusho niente.
4. Ogni volta che leggo un 1, faccio una pop dello zero, e non pusho niente.
5. Non leggo niente, trovo il simbolo \$ sulla cima dello stack e faccio una pop del dollaro, e non pusho nulla.

Facciamo una prova

